

1.4 二进制代码

1.4.1 二-十进制码

1.4.2 格雷码

1.4.3 ASCII码

1.4 二进制代码

码制：编制代码所要遵循的规则

二进制代码的位数 (n), 与需要编码的事件（或信息）的个数 (N) 之间应满足以下关系： $2^{n-1} \leq N \leq 2^n$

1. 二—十进制码（数值编码）

(BCD 码— Binary Code Decimal)

用 4 位二进制数来表示一位十进制数中的 0~9 十个数码。

从 4 位二进制数 16 种代码中，选择 10 种来表示 0~9 个数码的方案有很多种。每种方案产生一种 BCD 码。

1.4.1 二 - 十进制码

(1) 几种常用的 BCD 代

BCD 码十 进制数码	8421 码	2421 码	5421 码	余 3 码	余 3 循环 码
0	0000	0000	0000	0011	0010
1	0001	0001	0001	0100	0110
2	0010	0010	0010	0101	0111
3	0011	0011	0011	0110	0101
4	0100	0100	0100	0111	0100
5	0101	1011	1000	1000	1100
6	0110	1100	1001	1001	1101
7	0111	1101	1010	1010	1111
8	1000	1110	1011	1011	1110
9	1001	1111	1100	1100	1010

(2) 各种编码的特点

有权码：编码与所表示的十进制数之间的转换容易

如 $(10010000)_{8421BCD} = (90)_D$

余3码的特点：当两个十进制的和是10时，相应的二进制正好是16，于是可自动产生进位信号，而不需修正。
1(0100) 和 9(1100), 2(0101) 和 8(1011), ... 6(1001) 和 4(0111) 的余3码。便于求10的补码。

余3码循环码：相邻的两个代码之间仅一位的状态不同。
按余3码循环码组成计数器时，每次转换过程只有一个触发器翻转，译码时不会发生竞争 - 冒险现象。

(3) 求 BCD 代码表示的十进制数

对于有权 BCD 码，可以根据位权展开求得所代表的十进制数。例如：

$$[0111]_{8421 \text{ BCD}} = 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = (7)_D$$

$$[1101]_{2421 \text{ BCD}} = 1 \times 2 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = (7)_D$$

(3) 用 BCD 代码表示十进制数

对于一个多位的十进制数，需要有与十进制位数相同的几组 BCD 代码来表示。例如：

$$(463.5)_{10} = \left[\begin{array}{c} \underline{0100} \quad \underline{0110} \quad \underline{0011} \cdot \underline{0101} \\ 4 \quad 6 \quad 3 \quad 5 \end{array} \right]_{8421\text{BCD}}$$

不能省略!

$$(863.2)_{10} = \left[\begin{array}{c} \underline{1110} \quad \underline{1100} \quad \underline{0011} \cdot \underline{0010} \\ 8 \quad 6 \quad 3 \quad 2 \end{array} \right]_{2421\text{BCD}}$$

不能省略!

1.4.2 格雷码

3 位二进制码与格雷码的对照表

- 格雷码是一种常见的无权码。
- 特点是：任何两个相邻代码之间仅有一位取值不同。
- 其首、尾两个代码之间也仅有一位不同，因此，格雷码又称为**循环码**。

十进制数	二进制码 $b_2b_1b_0$	格雷码 $G_2G_1G_0$
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

1.4.2 格雷码

□ 格雷码另一个特点：

最高位的 0 和 1 只改变一次；若以最高位的 0 和 1 之间的交界为轴，其他位的代码是上下对称的。所以，格雷码又是反射码。

3 位二进制码与格雷码的对照表

十进制数	二进制码 $b_2b_1b_0$	格雷码 $G_2G_1G_0$
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

1.4.2 格雷码

□ 构造格雷码的方法一：

- 一位格雷码有两个代码：0 和 1。
- $(n+1)$ 位格雷码中的前 2^n 个代码是将 n 位格雷码，按顺序排列，最高位补 0。
- $(n+1)$ 位格雷码中的后 2^n 个代码是将 n 位格雷码，按倒序排列，最高位补 1。

2 位格雷

码

0 0

0 1

1 1

1 0

反射

轴

1.4.2 格雷码

□ 格雷码构成方法

- 一位格雷码有两个代码：0 和 1。
- $(n+1)$ 位格雷码中的前 2^n 个代码是将 n 位格雷码，按顺序排列，最高位补 0。
- $(n+1)$ 位格雷码中的后 2^n 个代码是将 n 位格雷码，按倒序排列，最高位补 1。

3 位格雷			
码	0	0	0
	0	0	1
			反射
	0	1	1
	0	1	0
			轴
	1	1	0
	1	1	1
	1	0	1
	1	0	0
			反射轴

□ 二进制码到格雷码的转换

- (1) 格雷码的最高位（最左边）与二进制码的最高位相同。
- (2) 从左到右，逐一将二进制码相邻的两位相加（舍去进位），作为格雷码的下一位。

1	+	0	+	1	+	1	二进制码
□		□		□		□	
1		1		1		0	格雷码

□ 格雷码到二进制码的转换

- (1) 二进制码的最高位（最左边）与格雷码的最高位相同。
- (2) 将产生的每一位二进制码，与下一位相邻的格雷码相加（舍去进位），作为二进制码的下一位。

1	+	1	+	0	+	1	格雷码
↓	↘	↓	↘	↓	↘	↓	
1		0		0		1	二进制码

□ 格雷码的应用

格雷码是一种错误最小化的编码。当模拟量发生微小变化，格雷码仅仅改变一位，这与其它码同时改变 2 位或更多的情况相比，更加可靠，且容易检错。例如，传输十进制的 3 到 4，二进制是 011 到 100 三位都发生变化，但格雷码是 010 到 110，只有 b2 发生变化。

1.4.2 格雷码

4 位二进制码与格雷码

二进制码 $b_3b_2b_1b_0$	格雷码 $G_3G_2G_1G_0$
0000	0000
0001	0001
0010	0011
0011	0010
0100	0110
0101	0111
0110	0101
0111	0100
1000	1100
1001	1101
1010	1111
1011	1110
1100	1010
1101	1011
1110	1001
1111	1000

1.4.3 ASCII 码 (字符编码)

- ASCII 码即美国标准信息交换码。
- 它共有 128 个代码，可以表示大、小写英文字母、十进制数、标点符号、运算符号、控制符号等，普遍用于计算机的键盘指令输入和数据等。